

Project Block Sequence Grand Master!

feat. Jiahao 项目报告

一、数据使用情况

本策略主要使用了题目运行过程中提供的棋盘状态数据，以及辅助代码中能够推断出的规则数据：

- 当前棋盘每个格子的数值。正数表示普通颜色块，0 表示万能块，负数表示对应颜色的炸弹块。
- 当前关卡编号和棋盘规模。第 1 至 4 关为 10x10，第 5 关为 12x12；不同关卡的万能块、炸弹块出现规则不同。
- 每一步消除后的实际棋盘反馈。程序会根据交互返回的棋盘继续决策，同时维护本地预测状态。
- 题目给出的消除、下落、补块和计分规则。计分由路径长度得分与炸弹爆炸附加分组成，其中路径长度得分为 $10k + 18 * \text{floor}((\text{sqrt}(k) - 1)^2)$ ，炸弹可额外消除九宫格内不在路径上的方块。
- 随机种子和补块序列。由于题目使用固定随机种子生成方块，程序在本地用 `mt19937` 复现补块队列，用于对候选路径做多步预览。

策略没有额外使用外部训练集或人工标注数据，所有决策均来自题面规则、当前棋盘、固定随机生成规则和本地模拟结果。

二、算法策略

本策略采用“候选路径生成 + 局面预估 + 有限深度束搜索”的组合方法。核心思想是：每一步不只选择当前分数最高的路径，而是在若干条高质量候选路径之间比较它们对后续局面的影响，尽量兼顾当前收益和未来可消除空间。

1. 候选路径生成

程序首先为每种颜色枚举可用格子。普通块只能匹配同色块，万能块可参与任意颜色路径，炸弹块按照其绝对值颜色参与匹配。候选路径来源主要包括：

- 相邻可匹配的最短合法路径，保证任何局面都有兜底操作。
- 基于连通分量的深度优先搜索，对较小分量尝试搜索较长简单路径。
- 多种启发式贪心扩展路径，从不同起点和不同偏好出发构造长路径。
- 对已有长路径截取前缀，生成一些“铺垫型”候选路径，用较小的当前收益换取更好的后续局面。

生成候选路径时会去重，并按即时得分、路径长度、炸弹数量、万能块数量等因素排序，只保留排名靠前的一部分，控制搜索规模。

2. 路径评分

单条路径的即时评分包括两部分：

- 基础路径分：路径越长，得分增长越快。因此长路径通常优先级较高。
- 炸弹收益：如果路径包含炸弹，则统计炸弹九宫格范围内不在路径上的可爆破格子，每个额外消除方块加 10 分。

在炸弹关卡中，策略会倾向于经过炸弹本身，但不盲目把炸弹周围所有格子都纳入路径，因为留在路径外的邻居可能通过爆炸获得额外分数。

3. 局面预估

对每个候选路径，程序会本地模拟：

1. 移除路径上的方块。
2. 引爆路径中的炸弹并移除受影响方块。
3. 按列执行重力下落。
4. 使用复现出的补块队列填充空位。

模拟后的棋盘会被计算一个局面潜力值。潜力值主要考虑后续连通分量大小、相邻可匹配边数量、隔一格潜在连接、2x2 局部结构、炸弹和万能块分布等特征。若模拟后进入死局，则施加较大惩罚。

4. 分层前瞻束搜索决策

最终决策使用分层前瞻束搜索。它不是随机蒙特卡洛模拟，而是确定性地保留若干个最有希望的局面继续向后展开。每一层表示“多预演一步消除操作”，搜索到末层后，再把最优分支的第一步作为当前输出。

4.1 根层：当前步候选

根层从当前棋盘生成较大的候选路径池。不同关卡的根层候选数量不同：

- 第 1、2 关：保留约 300 条主要候选，并额外加入约 128 条铺垫候选。
- 第 3 关：保留约 118 条主要候选，并额外加入约 38 条铺垫候选。
- 第 4 关：保留约 240 条主要候选，并额外加入约 80 条铺垫候选。
- 第 5 关：保留约 125 条主要候选，并额外加入约 36 条铺垫候选。

这些候选先按即时收益、路径长度、炸弹收益、万能块价值等因素排序。随后对每条根路径执行一次 `preview`，得到下一步棋盘，并计算：

当前路径得分 + 局面潜力权重 * 下一局面潜力 - 死局惩罚

根层只保留排名靠前的状态进入下一层。第 1、2 关根层束宽为 60，第 3 关为 25，第 4 关为 42，第 5 关为 24。

4.2 中间层：逐层展开和压缩

从第二层开始，策略不再展开全部候选，而是在每个保留下来的局面上快速生成较小候选集，再继续 `preview`。每次展开后，状态都会重新排序并压缩，只保留综合价值最高的一部分。

第 1、2 关棋盘规则相对稳定，搜索层数更深：

- 第 2 层：最多展开 60 个局面，每个局面取 48 条候选，保留 60 个状态。
- 第 3 层：最多展开 45 个局面，每个局面取 36 条候选，保留 45 个状态。
- 第 4 层：最多展开 22 个局面，每个局面取 20 条候选，保留 22 个状态。
- 第 5 层：最多展开 15 个局面，每个局面取 15 条候选，保留 15 个状态。
- 第 6 层以后：最多展开 9 个局面，每个局面取 10 条候选，保留 10 个状态。

第 3、4、5 关含有万能块或炸弹，单步变化更复杂，所以搜索更重视控制分支数量：

- 第 3 关：最多前瞻 5 层，后续层主要使用 21/16/8 的展开规模。
- 第 4 关：最多前瞻 6 层，后续层主要使用 42/28/16 的展开规模。
- 第 5 关：最多前瞻 4 层，后续层主要使用 22/14/8 的展开规模。

当剩余步数少于上述最大层数时，实际前瞻层数会自动缩短到剩余步数。

4.3 评价函数：即时收益和未来潜力结合

每个搜索节点保存两类信息：

- `value`：从根路径到当前层的累计消除得分。
- `key`：用于排序的综合价值，即累计得分、局面潜力和死局惩罚的组合。

未来层收益会乘以折扣系数。第 1、2 关折扣系数为 0.992，其他关为 0.98。这样做的原因是当前得分确定性最高，越远的局面越容易受候选截断影响，因此远期收益权重略低。

局面潜力主要由以下特征组成：

- 各颜色连通分量的大小和得分上限。
- 当前棋盘中相邻可匹配边数量。
- 隔一格的潜在连接数量。
- 2x2 局部结构中是否存在容易形成长路径的块。
- 万能块和炸弹分布。
- 消除后是否进入死局。

最终排序不是单纯看当前路径得分，而是比较“当前收益 + 后续可发展空间”。因此策略有时会选择一条当前分数略低的路径，只要它能制造更大的后续连通块或避免死局。

4.4 最终是否使用泊松分布和蒙特卡洛

最终 C++ 提交版没有使用泊松分布，也没有使用蒙特卡洛随机 rollout。

泊松分布和蒙特卡洛方法只出现在早期 Python 实验版本中，用来尝试随机分配 rollout 次数和随机模拟后续局面。实验后发现这类方法方差较大，且在本题中动作空间非常大，随机采样很难稳定找到高质量长路径。最终版本改为确定性的分层前瞻束搜索：所有候选都来自规则化生成、启发式排序和 `preview` 精确模拟，不依赖随机 rollout。

最终版使用的随机数只用于复现题目补块序列，即根据固定种子和 `mt19937` 生成未来下落方块；这不是策略采样，而是为了让本地预览和 OJ 棋盘变化一致。

三、迭代过程

版本一：模板相邻消除策略

最初版本直接寻找第一对相邻同色或可匹配方块进行消除。该方法实现简单、稳定，但每步通常只能获得很低分数，不能利用路径长度的超线性得分。

版本二：最长路径贪心

随后改为在当前棋盘中寻找尽可能长的合法路径。这个版本相比模板策略有明显提升，因为题目计分函数对长路径非常有利。但该版本只看路径长度，没有精确处理炸弹额外收益，也没有考虑当前消除后是否会破坏后续局面。

版本三：即时最高分路径

在最长路径基础上加入完整计分函数，候选路径评价改为“基础路径分 + 炸弹爆炸分”。该版本在炸弹关卡表现更好，能够识别穿过炸弹、保留周围方块供爆炸加分的路径。

版本四：候选路径池与局面潜力

继续改进后，引入多种候选路径生成方式，不再只依赖单一 DFS。程序会从连通分量搜索、启发式扩展、路径前缀等多个来源收集候选，并对每条路径消除后的局面计算潜力值。这一版可以主动选择部分短路径作为铺垫，减少死局和局部最优问题。

版本五：泊松分布和蒙特卡洛实验

中间版本尝试过使用蒙特卡洛 rollout 评估候选路径。具体做法是：先选出若干条当前候选路径，再从消除后的局面随机模拟若干步，把随机模拟平均分作为未来收益估计。也尝试过使用泊松分布控制 rollout 次数或 rollout 深度，让高价值候选获得更多模拟预算。

该方向的优点是能够表达“当前路径可能为未来创造机会”，但实际效果不够稳定。原因主要有三点：

- 本题动作空间不是简单的“选一个格子”，而是所有合法简单路径，随机采样很难稳定采到高质量长路径。
- 长路径得分是超线性的，随机 rollout 经常低估需要精细搜索才能找到的高分路径。
- 泊松采样会引入额外方差，同一局面下多次运行可能给出不同评价，不利于线上提交稳定性。

因此，泊松分布和蒙特卡洛只作为实验方案保留在 Python 研究代码中，没有进入最终 C++ 提交版本。

版本六：确定性分层前瞻束搜索

最终版本在候选路径池上加入确定性束搜索。策略不再只比较当前一步，而是向后模拟数步，保留有限数量的高价值状态。普通关卡搜索更深，复杂关卡适当减少宽度和深度，保证运行时间可控。最终版第 1、2 关最多前瞻 8 层，第 3 关最多 5 层，第 4 关最多 6 层，第 5 关最多 4 层。最终线上最高成绩为 30778 分。

四、AI 工具使用情况

项目过程中使用了 AI 工具辅助完成以下工作：

1. 分析题面规则和计分函数，归纳出长路径优先、炸弹收益、死局惩罚等关键因素。
2. 辅助设计本地评测框架和策略迭代方向，包括贪心、DFS、候选路径池、局面评价、束搜索等方案比较。
3. 辅助检查 C++ 实现中的路径合法性、棋盘预览、补块队列复现和边界条件。
4. 辅助整理实验过程和报告文字。

最终策略参数和提交结果经过本地调试与线上评测验证，AI 工具主要用于方案设计、代码分析和文档整理。

五、源码

源码不在报告中粘贴。最终提交策略函数及相关辅助代码见项目文件 `solution.cpp`。

六、成绩截图

最高成绩：30778 分。

成绩截图作为附件提交。